

基于吉利动力5.0推出的全球新一代超级电混

从以油驱动为主的HEV（混合动力汽车），到以电驱动为主的PHEV（插电式混合动力汽车），再到多元化的雷神超级电混，吉利研发始终与市场趋势同行。

截至目前，吉利累计生产动力总成2017万台！在中国自主品牌中，动总销量排名第一！

1.0时代：从无到有 开启全面自研

- 以自吸技术为突破口，迈向全面自研。以1.5L 479发动机实现“从0到1”的突破，陆续开发出涵盖1.0L至2.4L的多款机型，解决动力卡脖子难题。
- 2006年，吉利投产第一个采用CVVT技术、铝合金缸体和塑料进气歧管的1.8L 自吸发动机，累计销售超过455万台。
- 量产国内第一款自主4AT变速器。

2.0时代：从有到优 突破创新典范

- 2013年，首次量产采用进气道双喷和集成排气管等先进技术的1.3T增压发动机，累计销售168万台，斩获“中国心”十佳发动机称号。吉利从此连续10年荣此殊荣，仅此一家。
- 2014年，自主研发具备世界先进水平的1.8TD高性能直喷增压发动机，累计销量突破136万台。

3.0时代：技术引领 迈向国际一流

- 基于沃尔沃Drive-E发动机平台，按照沃尔沃全球研发体系，研发1.5TD发动机和7DCT自动变速器平台。
- 推出世界首款P2.5架构的混动系统，实现单一平台兼容轻混、强混、插电、增程多种动力类型。2020年，获得中国汽车工程学会科技进步一等奖，并入选清华大学教材。

4.0时代：全面向新 树立电混标杆

- 2021年，发布雷神动力科技品牌，全球首个量产搭载低压EGR技术的1.5TD直喷增压混动发动机，最高热效率43.32%，是当时世界量产最高热效率纪录。
- 开创大型原创架构DHT Pro，是全球首个实现双电机、双行星排的3挡混动变速器，轴向尺寸354mm全球同级最小，4920Nm输出扭矩高于同级50%以上。
- 2023年，再次获得中国汽车工程学会一等奖，是唯一两次获得该奖项的车企。
- 甲醇动力解决了低温冷启动，单一油箱可油可甲醇等世界难题。

5.0时代：持续进化 定义性能电混

- 全新的BHE15四缸发动机平台，最高热效率44.26%，刷新当时世界量产热效率纪录。截至目前，销量已突破200万台。
- 开发DHT Evo，发动机侧三挡加160kW同级功率最高P3电机——雷神EM-P超级电混，具备超强电感，满电亏电都好开。

全球新一代超级电混 雷神EM超级电混

节能更性能

EM-P

1. 无焦虑最强解决方案：电感更强、性能更佳、驾控更优、续航更长。节能更性能，去哪儿都好开。
2. 近期将推出拥有后轴双电机的性能进化版，系统功率大幅提升，搭载在领克的全新车型上。

已在领克07EM-P、08EM-P等车型上应用

极致节能 超长续航

EM-i

1. 超强节能新一代：热效率最高，油耗2L级
2. 无损电感新一代：首搭碳化硅，亏电不衰减
3. 冗余安全新一代：冗余有专利，测试超标准
4. AI电混新一代：AI云动力，大模型寻优
5. 品质电混新一代：微米级工厂，全球化验证

搭载在吉利银河星舰7等车型上

电混开启新一代，雷神才是最优解

雷神 EM-i 超级电混：真电感、真安全、真智能

新一代超强节能：

发动机平台行业量产最高热效率46.5%，
油耗2L级

1. 雷神超级电混专用发动机平台，实现量产汽油发动机热效率46.5%，全球最高。
 - ① 全新一代驭风·火龙卷超高效燃烧系统：吉利雷神100%掌握燃烧开发核心技术。
 - ② 独有设计精准控制缸内气流：“鸭嘴”式大倾角气道、Mask结构导气、气流仿形活塞顶等。
 - ③ 斜挤气燃烧室结构：燃烧速度提升20%以上。压缩比控制精度提升35%，高效区域相比上一代提高56%。
 - ④ 高效智能热管理系统：EGR效率接近30%，暖机速度提高40%，在同等功率下，油耗降低3%。
2. 实测搭载雷神EM-i超级电混的产品，续航达到2390.5公里，百公里油耗2.62升。
3. 吉利已研发出热效率达到48.15%的更高效发动机，全球唯一实现-35℃甲醇单一燃料冷启动，不需辅助燃料。目前已获得权威机构认证。
4. E-DHT：11合1混动电驱。
 - ① 超高集成、重量更轻：集P1+P3电机、P1+P3电控、碳化硅无级升压模块、VCU、TCU、PDU、传动系统、TMS热管理系统、G-TCS主动防滑系统于一体。
 - ② 相比之前减重13.5%，节能效果更出色。
 - ③ 电机效率最高达到98.02%，电驱综合效率高达92.5%。

新一代无损电感：

全球首搭碳化硅无级变压模块
亏电加速不衰减

1. 全球首搭碳化硅无级变压模块：PCM最高效率99%，全域多电压寻优，稳定升压，让车辆即使在亏电状态下，也能获得与满电一样的驾驶感受。
2. 双端X-Pin扁线绕组电机，具有小体积、大效率的特点，最高效率可达98.02%。
3. 双电机智能寻优控制，通过智能寻优控制P1、P3电机与发动机之间的转速和扭矩，实现平顺丝滑的动力响应，为用户带来更舒适的电感驾乘体验。
4. 满电、亏电都好开：P3电机的功率升级到160kW，配合神盾插混专用电池，满电亏电驾驶体验无差异。

新一代冗余安全：

冗余专利技术、超高标准测试

1. 全球首发混动安全冗余专利技术：发动机、P1电机、P3电机，互为备份。其中任意一个部件失效，动力系统依然可以正常驱动，确保行车安全。
2. 神盾电池5级冗余算法。每一级都采用相应的保护策略，避免因电池极度欠压导致动力丢失，能继续驱动车辆正常行驶。
3. 权威测试认证：雷神混动系统获得“行车控制安全”和“馈电高速稳定性”两项专业认证。
 - 吉利银河星舰7在亏电状态，在高环上以155km/h的高速，进行极限的“亏电持续测试”，连续行驶2个小时，没有出现性能衰减。

新一代AI电混：

星睿AI云动力，大模型全局寻优

1. 星睿AI云动力：将AI技术应用到动力领域，以吉利独有天地云一体化智能网为底座，将实时感知信息和出行大数据充分融合，应用吉利星睿智算中心的强大算力，部署AI大模型预测和决策算法。
2. 智慧能量管理：
 - ① 智能有点决策：行业首发“无图决策”，高效用油、高频用电，总能耗最低，怎么开都省，平均油耗下降15%。
 - ② 智能热管理：短途出行，智能降低热管理能耗；长途出行，利用电网电能实现智能储冷或储热，热管理功耗可降低30%以上。
 - ③ 智能保电：基于轨迹预测，提前识别用户特殊场景的动力需求，高效储能。经川藏线、青藏线长爬坡测试，相比同级别竞品，相比同级竞品，动力多20%，发动机转速低500rpm，NVH更佳。
3. 智慧运动控制：基于驱动电机实时感知，融合车身姿态、视觉、天气和大数据历史信息，实现对驾驶风格、道路地形、环境工况的智能识别，动态调节驱动系统，“因地制宜”进行精准的实时控制。可降低打滑量50%，提升循迹稳定性15%。
4. 智慧云诊断：全球首次实现对动力电池和动力系统的全面故障预警诊断，和智能能耗异常提醒，对动力系统、三电零部件以及热管理系统的全面监测、自动修复和主动维保。

新一代品质电混：世界级微米工厂，全球化超纲验证标准

1. 微米工厂分组精度可达1微米，比行业标准提高50%，保障产品的可靠性与耐久性。
2. 吉利全球验证体系可满足200多个国家和地区的实地验证标准。
3. 雷神EM-i超级电混进行全域全场景的超高强度测试。动力总成系统试验超1000台次，累计40万小时，耐久测试超4000万公里，相当于绕地球1000多圈。
4. 吉利拥有中国首张“新能源汽车混动系统可靠性认证”S级证书，国内首家获得功能安全、网络安全、软件开发，3项最高等级认证的企业。品质可靠性验证标准，大幅度超越国家标准。
5. 雷神电混系统已成为沃尔沃、路特斯、雷诺等国际品牌首选的中国电混技术，吉利作为一家开放的全球化公司，真正实现了“融合全球科技，供应全球伙伴，服务全球用户”。